

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Représentation graphique d'une fonction numérique

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD — Représentation graphique d'une fonction numérique (niveau difficile)

Consigne : les exercices sont progressifs. Toute démarche doit être rédigée et justifiée avec soin : étude des limites, dérivation, tableau de variations, asymptotes, puis construction graphique soignée.

EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction homographique et position relative

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f . En déduire les équations des asymptotes à C_f .
3. Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2}$. Dresser le tableau de variations de f .
4. Étudier la position de C_f par rapport à son asymptote horizontale.
5. Montrer que le point $\Omega(-1; 2)$ est centre de symétrie de C_f .
6. Déterminer les points d'intersection de C_f avec les axes du repère.
7. Construire C_f et ses asymptotes.
8. Résoudre graphiquement, puis algébriquement, l'inéquation $f(x) \geq 1$.

EXERCICE 2 Fonction rationnelle et asymptote oblique

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 2}$. On note C_g sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que, pour tout $x \neq 2$:
$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}.$$
2. Calculer les limites de g en $-\infty$, en $+\infty$, en 2^- et en 2^+ . Interpréter graphiquement.
3. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à C_g en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Étudier la position relative de C_g et de (Δ) selon les valeurs de x .

5. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x - 2)^2}$.
6. Dresser le tableau de variations complet de g (on donnera les valeurs exactes des extremums).
7. Tracer (Δ) , les asymptotes et C_g .
8. Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$.

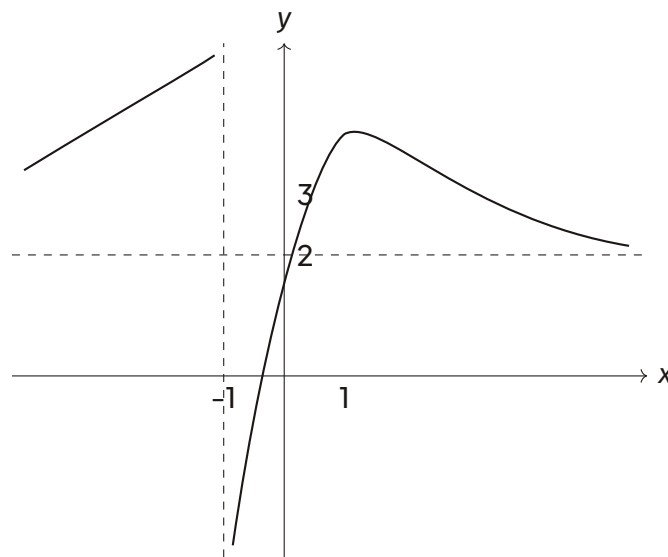
EXERCICE 3 Problème d'optimisation issu d'une situation concrète

Une entreprise fabrique des boîtes cylindriques en tôle de volume $V = 1 \text{ L}$. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur (en cm). On rappelle que $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$. L'entreprise veut minimiser la quantité de tôle utilisée, c'est-à-dire l'aire totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

1. Exprimer h en fonction de r , puis montrer que $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$ pour $r > 0$.
2. Étudier les limites de S en 0^+ et en $+\infty$. Que représente l'axe des ordonnées pour la courbe de S ?
3. Calculer $S'(r)$ et montrer que $S'(r) = \frac{4\pi r^3 - 2000}{r^2}$.
4. Dresser le tableau de variations de S sur $]0; +\infty[$. En déduire la valeur r_0 qui minimise l'aire, puis la valeur minimale de S (valeurs exactes puis arrondies à 10^{-1}).
5. Déterminer la hauteur h_0 correspondante et comparer h_0 à $2r_0$. Commenter.
6. Tracer l'allure de la courbe de S dans un repère adapté (unités au choix, à préciser).

EXERCICE 4 Analyse critique d'une courbe donnée

La courbe C ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On sait que : la droite $x = -1$ est asymptote verticale ; la droite $y = 2$ est asymptote horizontale en $+\infty$; h admet un maximum local en $x = 1$ avec $h(1) = 4$; $h(0) = 3$ et h est décroissante sur $] -\infty ; -1[$.



1. À partir du graphique et des informations, donner : $\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$. Justifier chaque réponse.
2. Dresser un tableau de variations plausible de h sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
3. On suppose que h est de la forme $h(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1}$. En utilisant $h(0) = 3$, $h(1) = 4$ et $h'(1) = 0$, déterminer a , b et c .
4. La fonction obtenue à la question 3 admet-elle bien $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$? Sinon, proposer une correction de la forme de h et justifier.
5. Question ouverte : proposer une expression explicite d'une fonction h compatible avec toutes les données de l'énoncé, et vérifier chaque condition.